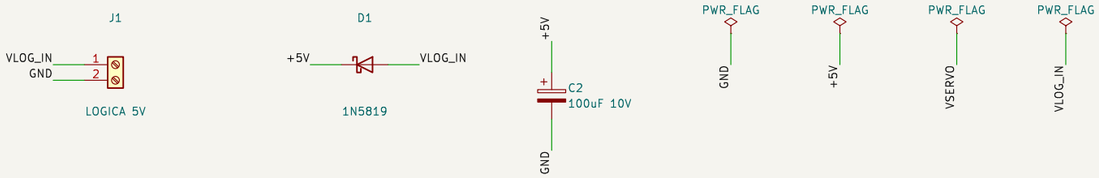
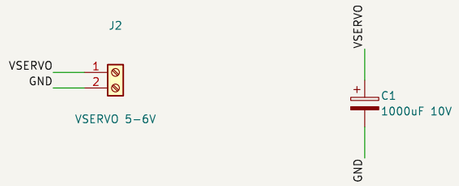
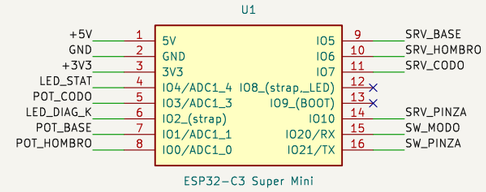
ALIMENTACION: canal 1 de la fuente -> J1 (5 V logica, pasa por D1). Canal 2 -> J2 (5-6 V servos). GND comun en la placa.

No conectar USB y J1 al mismo tiempo sin D1 (D1 evita retroalimentar la fuente).

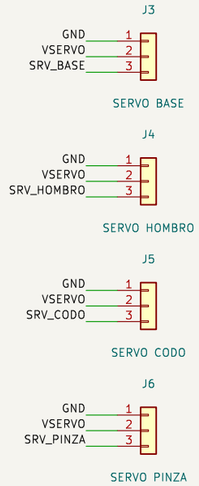


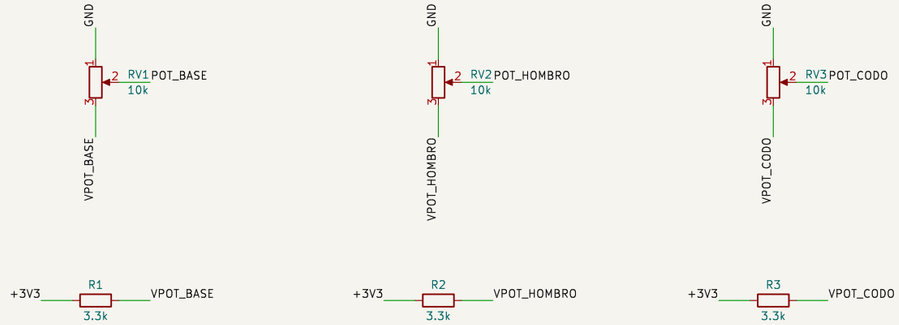




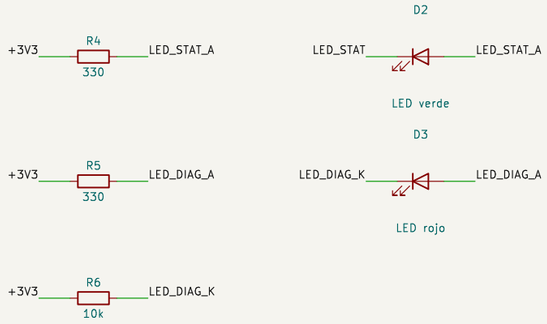
Orden fisico de pines del Super Mini = HIPOTESIS (ver LEEME). Verificar serigrafia del modulo.

Servos SG90: pin 1 GND (cafe), 2 V+ (rojo), 3 senal (naranja).



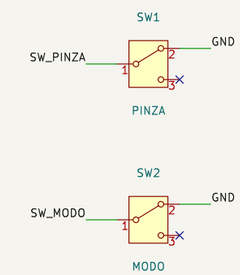


Pots 10k: R1-R3 (3.3k) limitan el tope a ~2.5 V, rango util del ADC del C3 con atenuacion de 12 dB.



LEDs activos en bajo (anodo a 3V3): IO4 = 0 enciende D2, IO2 = 0 enciende D3. IO2 es pin de arranque -> R6 pull-up 10k.

SW2 = MODO (IO20), SW1 = PINZA (IO21). Comun a GPIO con pull-up interno, otra posicion a GND.



Boton DIAG = boton BOOT del propio modulo (IO9). IO8 queda libre (sin conector en v3).

Modo manual (3 pots + switch) / modo app WiFi; LED de estado y DIAG
Una placa por brazo. 58x48 mm, 1 cara (B.Cu), pista >= 0.8, aislamiento >= 0.6 mm

Sheet: /
File: brazo_control.kicad_sch

Title: Control de brazo robotico 3GDL - ESP32-C3

Size: A3	Date: 2026-10-07	**Rev: v3**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1